

Geometric tolerances and symbols

【1】 幾何公差の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 材料の種類だけを定める方法
2. 寸法や角度だけでは表しにくい形のきれいさや位置の正確さを指示する方法
3. 溶接の順番だけを示す方法
4. 表面色だけをそろえる方法

【2】 教材で、寸法や角度だけでは表しにくい例として挙げられているものはどれですか？

1. 梱包方法や輸送手段
2. 作業者の人数や加工時間
3. 直角や平行、軸の一致度合い、位置の正確さ
4. 文字の大きさや用紙の色

【3】 幾何公差を長方形の枠で指示するときの記入順序として、もっとも適切なものはどれですか？

1. データム→記号→公差値
2. データム→公差値→幾何特性の記号
3. 幾何特性の記号→公差値→データム
4. 公差値→データム→記号

【4】 次のうち、幾何公差の種類ではないものはどれですか？

1. 真円度
2. 全振れ
3. 同軸度
4. 表面粗さ

【5】 表面に幾何公差を指示する場合の基本として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 中心線の上に重ねて書く
2. 形体の外形線やその延長線上に矢印で指示する
3. 表題欄の近くにまとめて書く
4. 寸法線の中央にだけ書く

【6】 軸線に幾何公差やデータムを指示する場合は、どこに示すのが基本ですか？

1. ハッチングの内側
2. 寸法線の延長線上
3. 外形線の上
4. 表題欄の横

【7】 データムの説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 溶接後の仕上げ方法
2. 公差を指示するときの基準
3. 寸法数値の単位
4. 表面性状パラメータの値

【8】 表面性状の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 表面の色だけを表す
2. 小さな周期がうねりで、大きな周期が粗さである
3. うねりも粗さも同じで、区別しない
4. 大きな周期の凸凹がうねりで、小さな周期の凸凹が粗さである

【9】 Ra が表すものとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 算術平均粗さ
2. 溶接余盛高
3. 最大直径差
4. 円周振れ

【10】 「Ra 3.1 μm 以下」という指示の意味として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 表面を 3.1 mm 削る指示
2. 算術平均粗さ Ra を 3.1 μm 以下に求める指示
3. 3.1 度の傾斜をつける指示
4. 直径が 3.1 μm である

【11】 表面性状の図面指示として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 断面図でしか使えない
2. 必ず寸法線の上だけに書く
3. 外形線に直接指示するか、引出線を使って指示する
4. 必ず表題欄だけに書く

【12】 溶接記号の基本的な構成として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 基準面と公差値
2. 寸法線とハッチング
3. 中心線と表面粗さ
4. 基線と基本記号

【13】 教材にある代表的な溶接の基本記号の組み合わせとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 直径溶接、半径溶接、板厚溶接、角度溶接
2. I 形開先溶接、V 形開先溶接、レ形開先溶接、すみ肉溶接
3. うねり溶接、粗さ溶接、Ra 溶接、Rz 溶接
4. 真円度溶接、平面度溶接、同軸度溶接、位置度溶接

【14】 溶接の基本記号が基線の上に配置されている場合は、どちら側を溶接しますか？

1. 両側を自動的に溶接する
2. 矢で示す方向と同じ側

3. 矢で示す方向と反対側
4. 溶接しない

【15】 開先を取る側を示したい場合の指示方法として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 基本記号を二重に描く
2. 寸法数値に括弧を付ける
3. 公差枠を付ける
4. 矢を折って指示する

【16】 開先を取る部材が明らかな場合や、どちらでもよい場合は、どうしますか？

1. 必ず補助記号を追加する
2. 矢を折らなくてもよい
3. 必ず矢を二回折る
4. 必ず基線の上に基本記号を置く

【17】 溶接記号の表面形状の補助記号は、主に何を示しますか？

1. 開先加工に使う工具の型番
2. 溶接後に現れるビード表面の見た目
3. 母材の化学成分
4. 作業者の資格区分

【18】 教材で、よく使われる表面性状パラメータとして挙げられている組み合わせはどれですか？

1. C と t
2. ϕ と R
3. H と h
4. Ra と Rz

【19】 円筒全体の形のよさを表す幾何公差として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 平行度
2. 円筒度
3. 同心度
4. 真円度

【20】 溶接記号の仕上げ方法の補助記号で、切削を表すアルファベットはどれですか？

1. P
2. C
3. G
4. M